

TABEL PENGUJIAN PROGRAM

1. Program 1

No.	Input Teks		
		Kalimat	
1.	“Media sosial atau disebut juga dengan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi ternyata tidak hanya digunakan sebagai tempat berkumpul atau berbagi di dunia maya. Namun, media sosial kini juga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk mengembangkan sebuah bisnis. Saat ini telah banyak para pengusaha yang beralih ke media sosial dalam memasarkan produk mereka baik barang ataupun jasa. Beralihnya para pelaku bisnis ke media ini dikarenakan jejaring sosial memiliki manfaat yang sangat banyak bagi usaha bisnis. Berikut ini adalah alasan mengapa jejaring sosial bisa menjadi alat promosi yang paling efektif.”	5	
2.	“Hari ini saya makan ayam geprek. Lusa saya akan makan ayam gepuk.”	2	
3.	“Freya Imut.”	1	
4.	“Hari ini jadwalnya uas alpro.”	1	

Pada pengujian pertama digunakan sebuah paragraf yang terdiri dari lima kalimat. Program berhasil menghitung jumlah kalimat sebanyak 5 dan jumlah kata sebanyak 92, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan perhitungan yang diharapkan. Pada pengujian kedua digunakan kalimat "Hari ini saya makan ayam geprek. Lusa saya akan makan ayam gepuk." Program menghasilkan 2 kalimat dan 12 kata, sesuai dengan isi teks yang dimasukkan. Pada pengujian ketiga digunakan kalimat "Freya Imut.", dan program berhasil menampilkan hasil 1 kalimat serta 2 kata. Selanjutnya, pada pengujian keempat digunakan kalimat "Hari ini jadwalnya uas alpro.", sehingga program menghasilkan 1 kalimat dan 5 kata. Seluruh hasil pengujian menunjukkan bahwa program mampu menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dengan benar sesuai dengan data masukan yang diberikan.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh output program telah sesuai dengan output yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma dan implementasi program dalam menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat telah berjalan dengan baik. Program mampu memproses berbagai variasi panjang teks dan menghasilkan jumlah kata serta jumlah kalimat yang akurat, sehingga dapat disimpulkan bahwa program telah memenuhi tujuan dan spesifikasi yang ditetapkan.

2. Program 2

Pada program 2, skenario yang dihasilkan hanya satu saja karena tidak adanya *input* yang dimasukkan oleh pengguna dan hanya diikuti oleh kalimat yang telah ditentukan pada soal.

Skenario	Input	Output	Status
1	K1 = "Saya tak 'kan menyerah." K2 = 'Ia berkata, "Aku menyayangimu." K3 = "'Coba jelaskan pengertian \'cross-validation\' dalam Machine Learning!'" K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."	Saya tak 'kan menyerah. Ia berkata, "Aku menyayangimu." "Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!" Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.	Berhasil

3. Program 3

No.	Input (a,b,c)	Diskriminan (D)	Output yang Diharapkan	Output Program	Status
1.	a=1, b=-7, c=12	1	Akar 1 = 4.000 Akar 2 = 3.000	Akar 1 = 4.000 Akar 2 = 3.000	Berhasil
2.	a=1, b=-6, c=9	0	Akar 1 = 3.000 Akar 2 = 3.000	Akar 1 = 3.000 Akar 2 = 3.000	Berhasil

3.	a=2, b=4, c=5	-24	Persamaan hanya memiliki akar imajiner	Persamaan hanya memiliki akar imajiner	Berhasil
----	---------------	-----	--	--	----------

Pengujian program dilakukan untuk memastikan bahwa program pencarian akar persamaan kuadrat dapat bekerja sesuai dengan algoritma yang telah dirancang. Pengujian menggunakan beberapa variasi nilai koefisien a, b, dan c sehingga menghasilkan tiga kondisi diskriminan, yaitu $D > 0$, $D = 0$, dan $D < 0$.

Pada pengujian pertama diperoleh nilai diskriminan positif ($D = 1$), sehingga program berhasil menampilkan dua akar real yang berbeda, yaitu 4.000 dan 3.000. Pada pengujian kedua diperoleh nilai diskriminan sama dengan nol ($D = 0$), sehingga program menghasilkan dua akar real yang sama (akar kembar), yaitu 3.000. Sementara itu, pada pengujian ketiga diperoleh nilai diskriminan negatif ($D = -24$), sehingga program menampilkan informasi bahwa persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh output program sesuai dengan output yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program telah berhasil mengimplementasikan rumus persamaan kuadrat serta struktur percabangan (if, elif, dan else) untuk menentukan jenis akar berdasarkan nilai diskriminan. Dengan demikian, program dapat dikatakan berjalan dengan benar dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

4. Program 4

No.	Input NIP	Output Yang Diharapkan	Output Program	Status
1.	199301212019031010	21 Januari 1993	21 Januari 1993	Berhasil
2.	199301	Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP dalam format angka minimal 8 digit.	Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP dalam format angka minimal 8 digit.	

3.	1993012120ABAC1010	Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP dalam format angka minimal 8 digit.	Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP dalam format angka minimal 8 digit.	Berhasil
4.	199318212019031010	Error: Format bulan pada NIP tidak valid (harus 01-12).	Error: Format bulan pada NIP tidak valid (harus 01-12).	Berhasil

Berdasarkan tabel pengujian yang telah disajikan untuk Program 4, proses validasi dilakukan menggunakan empat skenario uji yang diaplikasikan secara identik pada program berbasis Python maupun R. Pada skenario pertama yang merupakan uji kondisi normal, program dieksekusi menggunakan NIP valid yaitu 199301212019031010. Program berhasil mengekstrak angka "1993" sebagai tahun, "01" yang dikonversi menjadi bulan "Januari", dan "21" sebagai tanggal, sehingga menghasilkan *output* "21 Januari 1993" dengan status uji berhasil. Skenario kedua bertujuan melihat respons program jika pengguna memasukkan NIP yang terlalu pendek atau kurang dari 8 digit, yaitu 199301. Sesuai dengan rancangan awal, program langsung menolak masukan tersebut pada tahap validasi pertama dan secara akurat mencetak pesan *Error: Input NIP tidak valid. Pastikan memasukkan NIP dalam format angka minimal 8 digit* dengan status berhasil.

Selanjutnya, pada skenario ketiga, program diuji menggunakan *input* yang memuat karakter non-numerik, yakni 1993012120ABAC1010. Logika validasi program terbukti mampu mendeteksi keberadaan huruf tersebut dan dengan tepat memunculkan pesan

peringatan *error* NIP tidak valid yang sama dengan skenario kedua. Terakhir, skenario keempat menguji evaluasi logika terhadap nilai bulan yang tidak wajar melalui *input* 199318212019031010. Karena dua digit alokasi bulan bernilai "18" yang mana berada di luar rentang kalender (01–12), program secara tepat menghentikan proses eksekusi dengan mencetak pesan *Error: Format bulan pada NIP tidak valid (harus 01-12)*, dan status uji dinyatakan berhasil.

Secara keseluruhan, algoritma pada Program 4 telah berfungsi dengan sangat baik dan stabil pada kedua bahasa pemrograman. Program terbukti tidak hanya mampu memberikan hasil ekstraksi penanggalan yang tepat untuk *input* yang benar, tetapi juga secara preventif mampu memblokir *input* yang cacat secara format maupun logika guna menghindari kegagalan sistem pada saat dijalankan.

5. Program 5

No.	Input Titik	Output Yang Diharapkan	Output Program
1.	(3, 3, 2)	Cluster A	Cluster A
2.	(2, -3, 5)	Cluster B	Cluster B
3.	(-3, 4, -1)	Cluster C	Cluster C

Pengujian menggunakan beberapa variasi koordinat titik U (x_1 , x_2 , x_3) sehingga menghasilkan penggolongan ke dalam tiga kondisi pusat cluster yang berbeda, yaitu Cluster A, Cluster B, dan Cluster C. Pada pengujian pertama digunakan koordinat titik U (3, 3, 2). Program berhasil menghitung jarak Euclidean terdekat menuju pusat Cluster A (2, 1, 3) sebesar 1.41, sehingga program menampilkan informasi bahwa titik U termasuk ke dalam Cluster A. Pada pengujian kedua digunakan koordinat titik U (2, -3, 5). Program menghasilkan jarak terpendek menuju pusat Cluster B (1, -4, 6) sebesar 1.73, sehingga program secara tepat mengategorikan objek tersebut ke dalam Cluster B. Sementara itu, pada pengujian ketiga digunakan koordinat titik U (-3, 4, -1). Program mendeteksi kedekatan posisi menuju pusat Cluster C (-2, 3, -2) dengan jarak minimum sebesar 1.73, sehingga program berhasil menyimpulkan bahwa titik U tergolong ke dalam Cluster C. Seluruh hasil pengujian menunjukkan bahwa program mampu mengklasifikasikan posisi koordinat ruang dimensi tiga dengan benar sesuai dengan data masukan yang diberikan.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, seluruh output program telah sesuai dengan output yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma dan implementasi fungsi modular HitungJarak serta fungsi TentukanCluster menggunakan struktur percabangan (if, elif, dan else) telah berjalan dengan baik dan konsisten. Program mampu memproses variasi input koordinat dan menghasilkan kesimpulan cluster yang akurat, sehingga dapat disimpulkan bahwa program telah memenuhi tujuan dan spesifikasi yang ditetapkan.

6. Program 6

Terdapat 4 skenario yang dipengaruhi oleh kesesuaian *input* dengan ketentuan pada soal.

a. Tabel Pengujian R

Skenario ke :	Skenario Pengujian	Input	Output yang diharapkan	Output	Status
1.	proporsi TRUE, alpha TRUE	proporsi = 0.7 alpha = 10 n = 15	Menampilkan batas atas dan batas bawah	Batas Bawah : 0.505361 Batas Atas : 0.894639	Berhasil
2.	proporsi TRUE, alpha FALSE	proporsi = 0.7 alpha = 11 n = 15	Error	Error: alpha harus 5 atau 10	Berhasil
3.	proporsi FALSE, alpha TRUE	proporsi = 1.5 alpha = 10 n = 15	Error	Error: Proporsi sampel > 1 / < 0	Berhasil
4.	proporsi FALSE, alpha FALSE	Proporsi = 1.5 alpha = 11 n = 15	Error	Error: Proporsi sampel > 1 / < 0	Berhasil

b. Tabel Pengujian Python

Skenario ke :	Skenario Pengujian	Input	Output yang diharapkan	Output	Status
1.	proporsi True, alpha True	proporsi = 0.7 alpha = 10 n = 15	Menampilkan batas atas dan batas bawah	Hasil Interval: (0.5053609751360226, 0.8946390248639773)	Berhasil
2.	proporsi True, alpha False	proporsi = 0.7 alpha = 11 n = 15	Error	Error: alpha harus 5 atau 10	Berhasil
3.	proporsi False, alpha True	proporsi = 1.5 alpha = 10 n = 15	Error	Error: Proporsi sampel > 1 / < 0	Berhasil
4.	proporsi False, alpha False	Proporsi = 1.5 alpha = 11 n = 15	Error	Error: Proporsi sampel > 1 / < 0	Berhasil